

王泽轩

电话: 18049231505 | 邮箱: 2023904299@chd.edu.cn
glkssk.github.io | GitHub: glkssK

研究兴趣: 世界模型、具身智能、潜在动作学习、人体动作与视频生成。
籍贯: 陕西省西安市 | 年龄: 21



教育背景

长安大学

2023.09 - 2027.06 (预计)

智能制造工程, 本科在读 | 总学分绩点: 4.14/5.0 | 专业排名: 1/122。

北京理工大学 & 启元实验室

2027 - 2032 (预计)

计算机科学与技术, 拟于 2027 年入学的直博生。

科研导师: 清华大学兴军亮。

科研经历

清华大学·启元实验室

2026.09 - 至今

科研助理 | 指导老师: 兴军亮

- 开展世界模型用于多智能体交互与决策的**前期文献调研**, 探索生成式动力学模型、潜在动作与具身智能体之间的联系。

清华大学·智能产业研究院 (AIR)

2026.05 - 至今

科研实习生 | 指导老师: 赵昊

- 参与实时数字人生成与推理加速, 涉及 LongCat-Video 与 LongCat-Video-Avatar-1.5; 学习文本/音频条件编码、DiT、Flow Matching 推理与 LoRA 加载。
- 构建与调试 **Avatar 多音频推理流程**、KV Cache 复用及稀疏注意力加速模块, 并复现物理 AI 项目中的 MolmoMotion 数据标注流程。

清华大学·深圳国际研究生院

2025.10 - 2026.06

科研实习生 | 李秀教授课题组 | 指导老师: 李榕辉

- 围绕 DDPM、Flow Matching 与 SMPL-X 开展文本及稀疏关键帧条件的人体动作生成研究; 主导 **PAIC 与 MARC-Flow**, 负责模型实现、基线复现、评测、消融与论文撰写。
- 参与音乐条件双人舞项目, 使用 Blender、CLO 与 Unreal Engine 完成动作数据转换、服装仿真与三维渲染。

长安大学

2025.02 - 2025.09

本科生科研助理 | 指导老师: 夏晓华

- 以第一作者身份独立开展内容鲁棒的无参考离焦估计研究, 完成问题定义、合成数据构建、模型设计、跨数据库实验及论文撰写。
- 实现模型主干、数据增强与混合进化超参数搜索, 开源 **EAKCNet-F**。项目支持: 国家自然科学基金 61901056、陕西省重点研发计划 2025CY-YBXM-545、陕西省交通运输厅 24-74K。

专业技能

编程与开发: Python、PyTorch、MATLAB; 了解 C++; Git、Linux。

模型与方法: 扩散模型、Flow Matching、条件生成、SMPL-X、KV Cache、稀疏注意力。

三维与工程工具: Blender、CLO、Unreal Engine、Visio、SolidWorks、ANSYS、ideaMaker。

英语水平: CET-6: 523; CET-4: 532。

研究项目与论文

Content-robust no-reference defocus estimation with asymmetric-attention learning and sigma calibration

Zexuan Wang, Xiaohua Xia | 第一作者论文 | Pattern Recognition 在审

- 问题与方法:** 针对聚焦评分受图像内容影响、离散模糊等级难以描述连续变化的问题, 基于 Waterloo 图像构建多级高斯离焦数据与连续 sigma 标签; 设计非对称双分支注意力, 分离边缘扩散、纹理衰减等离焦线索与内容偏差, 并结合跨尺度融合及分数校准。
- 职责与成果:** 主导全流程研究及写作, 开展鲁棒性与可解释性分析。在 TID2013、KADID-10k 上提升评分相关性, 并通过区分真实离焦线索与图像内容改善跨数据库泛化。

Code: github.com/glkssK/EAKCNet-F

研究项目与论文（续）

Music Conditioned Duet Dance Generation and Dance Accompaniment

合作研究项目 | 动作数据处理与三维可视化 | 2025.12 - 2026.03

- **问题与方法：**针对长时双人舞数据不足，以及动作交互、服装解算与渲染不一致的问题，项目构建音乐与 SMPL-X 双人舞动作配对数据，并利用接触标签及人物间几何关系改进交互建模。
- **个人职责：**完成 PKL/ NPZ、SMPL-X 动作数据转换与骨架一致性检查；搭建 Blender 动作导入及 Alembic 导出、CLO 服装绑定与解算、Unreal Engine 场景、材质、灯光、镜头及视频渲染流程。
- **项目成果：**参与构建约 5.85 小时、覆盖 21 类舞种的数据集，打通动作到视频的可视化流程，改善格式互通、服装解算及展示视频的一致性。

PAIC: Position-Aligned Interval Conditioning for Text-Guided Human Motion In-Betweening

Zexuan Wang, Zeyu Ling, Xitian Huang, Yujie Hou, Yiwei Sheng

第一作者论文 | AAAI 2027 在投 | 2026.02 - 2026.06

- **研究问题：**全局关键帧/掩码条件未显式描述待补全帧的邻近观测、边界距离及过渡阶段，关键帧布局变化时容易影响长间隔补全与文本控制。
- **研究方法：**显式编码左右边界距离、相对相位、区间长度与支撑有效性；将可修正的粗过渡提案、独立的锚点记忆及文本记忆融入单阶段掩码扩散模型。
- **职责与成果：**主导问题定义、实现、训练与写作，建立统一评测，并独立完成对比、消融、间隔长度鲁棒性及固定关键帧语义响应实验。在 HumanML3D 的不同观测密度下，相较任务匹配的基座模型取得更低的 FID 与边界误差。

MARC-Flow: Mask-Adaptive Residual Coordinates for Text-Conditioned Motion Completion

Zexuan Wang, Zeyu Ling, Xitian Huang, Yujie Hou, Yiwei Sheng

第一作者论文 | AAAI 2027 在投 | 2026.03 - 2026.07

- **问题与方法：**分离关键帧可预测的结构与文本决定的剩余动作变化。结合冻结且不读取文本的先验、轻量掩码自适应尺度适配器及残差 Flow Matching，统一不同时间、身体部位与关键帧布局下的残差尺度，再重建动作并精确恢复关键帧。
- **个人职责：**参与问题定义与方法设计，完成训练评测实现、强基线复现及固定 K（2、5、20）与混合 K（2-20）协议；开展消融、尺度分析、指标审计、失败案例分析、可视化及论文撰写。
- **研究成果：**单一模型覆盖 $K = 2-20$ ，无需按稀疏度重新训练、测试时筛选候选或轨迹后处理。在 HumanML3D 上， $K = 2、5、20$ 的 FID 较各设置下最佳对比方法分别降低 66.2%、89.8%、69.7%，同时保持相当的动作多样性。

其他论文：以第一作者身份发表 EI 检索英文会议论文 1 篇。

荣誉与竞赛奖励

国家奖学金；冯绪绪奖学金。

- **国家一等奖**，全球校园人工智能算法精英大赛·产业命题赛道，2025。
- **国家二等奖**，机械工程创新创业大赛智能制造赛·智能运维赛道，2025。
- **国家三等奖**，机械工程创新创业大赛智能制造赛·智能生产管控方向，2025。
- **国家三等奖**，第十八届先进机器人及其仿真技术大赛，2025。
- **国家二等奖**，机械工程创新创业大赛智能制造赛·创意赛道，2024。
- **国家三等奖**，《英语世界》杯全国大学生英语写作大赛·本科生组，2024。